**Университет ИТМО**
**Физико-технический мегафакультет**
**Физический факультет**

Группа ФИЗ ПИИКТ 3.2

К работе допущен_____

Студенты
Козаченко Данил Александрович,
Яруков Артём Дмитриевич

Работа выполнена_____

Преподаватель
Хвастунов Николай Николаевич

Отчет принят_____

# Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.10

## Изучение свободных затухающих электромагнитных колебаний

**1. Цель работы.**

Изучение основных характеристик свободных затухающих колебаний.

**2. Задачи, решаемые при выполнении работы.**

1. Получим зависимость логарифмического декремента от сопротивления магазина, построить соответствующий график зависимости $\lambda = \lambda(R_M)$. По полученному графику определить значение собственного сопротивления контура.
2. По экспериментальным данным получить значение полного сопротивления R и индуктивности L контура, оценить соответствующие погрешности.
3. По экспериментальным данным получить значения периода колебаний в контуре при сопротивлении магазина 0, 200, 400 Ом.
4. Вычислить добротность контура при различных сопротивлениях магазина. Построить график зависимости добротности от полного сопротивления контура Q = Q(R).
5. Найти значение критического сопротивления контура, сравнить полученное значение с экспериментальными данными.
6. Вычислить период колебаний в контуре при различных значениях емкости конденсатора. Сравнить с экспериментальными данными. Построить соответствующие графики зависимостей.

**3. Объект исследования.**

Свободные затухающие колебания напряжения.

**4. Метод экспериментального исследования.**

Получение экспериментальных значений амплитуды выходного напряжения при разных значениях частоты генератора.

**5. Рабочие формулы и исходные данные.**

- $R = R_M + R_0$ – Полное сопротивление
- $R_{кр} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ – Критическое сопротивление
- $\lambda = \frac{1}{n} ln(\frac{2U_i}{2U_{i+n}})$ – Логарифмический декремент
- $Q = \frac{2\pi}{1-e^{-2\lambda}}$ – добротность контура
- $Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$ – добротность контура
- $L = C\frac{\pi^2 R^2}{\lambda^2}$ – индуктивность
- $T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}}$ – период затухающих колебаний
- $T = 2\pi\sqrt{LC}$ – формула Томсона

**6. Измерительные приборы.**

*Таблица 1. Измерительные приборы*

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Блок генератора напряжений ГН1 | электронный | настраиваемый | настраиваемый |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Осциллограф ОЦЛ2 | электронный | от ± $25*10^{-3}$ В до ± 80 В | Не более 10% от предела измерения |
| 3 | Стенд с объектом исследования С3-ЭМ01 | электронный | - | - |
| 4 | Проводники Ш4/Ш2 (4 шт), Ш2/Ш2 (3 шт), 2Ш4/BNC (2 шт) | электронный | - | - |

**7. Схема установки**

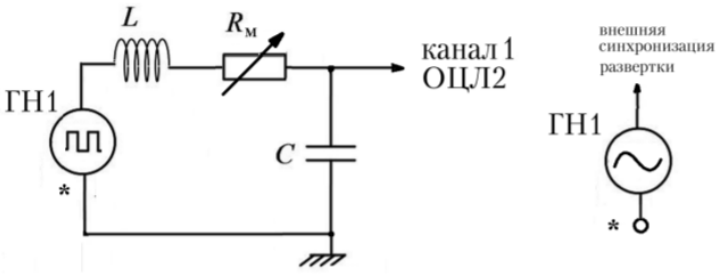



*Рис. 1. Схема установки*

**Исходные данные установки:**

*Таблица 2. Данные установки*

| Параметр | Значение |
|---|---|
| L, мГн | 10±10% |
| $C_1$, мкФ | 0,022±10% |
| $C_2$, мкФ | 0,033±10% |
| $C_3$ , мкФ | 0,047±10% |
| $C_4$, мкФ | 0,47±10% |

**8. Результаты прямых измерений и их обработки.**

*Таблица 3. Измерения амплитуды колебаний в зависимости от сопротивления магазина*

| $R_М$, Ом | T, мкс | $2U_i$, дел | $2U_{i+n}$, дел | n | λ | Q | R, Ом | L, мГн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 93,75 | 6 | 2 | 4 | 0,27 | 14,87 | 96,71 | 26,92 |
| 10 | 93,33 | 6 | 2.4 | 3 | 0,31 | 13,75 | 106,71 | 26,50 |
| 20 | 93,33 | 6 | 2.1 | 3 | 0,35 | 12,48 | 116,71 | 24,15 |
| 30 | 93,33 | 5.8 | 1.8 | 3 | 0,39 | 11,60 | 126,71 | 22,92 |
| 40 | 95 | 5.6 | 2.6 | 2 | 0,38 | 11,73 | 136,71 | 27,57 |
| 50 | 95 | 5.4 | 2.3 | 2 | 0,43 | 10,94 | 146,71 | 25,66 |
| 60 | 95 | 5.2 | 2.1 | 2 | 0,45 | 10,54 | 156,71 | 25,94 |
| 70 | 100 | 5 | 3.1 | 1 | 0,48 | 10,21 | 166,71 | 26,41 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 100 | 4.9 | 3 | 1 | 0,49 | 10,05 | 176,71 | 28,17 |
| 90 | 95 | 9.5 | 3.2 | 2 | 0,54 | 9,47 | 186,71 | 25,57 |
| 100 | 95 | 9.2 | 2.8 | 2 | 0,59 | 9,03 | 196,71 | 23,75 |
| 200 | 100 | 6.6 | 2 | 1 | 1,19 | 6,92 | 296,71 | - |
| 300 | 100 | 4.8 | 1 | 1 | 1,57 | 6,57 | 396,71 | - |
| 400 | 100 | 8.4 | 1 | 1 | 2,13 | 6,37 | 496,71 | - |

- Пример вычисления λ для первой строки: $\lambda = \frac{1}{n} ln(\frac{2U_i}{2U_{i+n}}) = \frac{1}{11} ln(\frac{2*6}{2*2}) = 0,27$
- Пример для вычисления R с первой строки $R = R_M + R_0 = 0 + 96,71 = 96,71$
- Пример вычисления L первой строки $L = C * (\frac{\pi R}{\lambda})^2 = 22 * 10^{-9} * (\frac{3,1415 * 96.71}{0.72})^2 = 26,92$
- Пример вычисления Q для первой строки: $Q = \frac{2\pi}{1-e^{-2\lambda}} = \frac{2\pi}{1-e^{-2*0,27}} = 14,87$

**9. Расчет результатов косвенных измерений.**

- Найдём по МНК коэффициенты для построения аппроксимирующей прямой $y = ax + b$:
  - $a = \frac{N\sum_{i=1}^{N} R_i\lambda_i - \sum_{i=1}^{N} R_i \sum_{i=1}^{N} \lambda_i}{N\sum_{i=1}^{N} R_i^2 - \sum_{i=1}^{N} R_i^2} = 0,0029$
  - $b = \frac{N\sum_{i=1}^{N} R_i^2 \sum_{i=1}^{N} \lambda_i - \sum_{i=1}^{N} R_i \sum_{i=1}^{N} R_i\lambda_i}{N\sum_{i=1}^{N} R_i^2 - \sum_{i=1}^{N} R_i^2} = 0,28045$
- Сравним измеренные значения периода колебаний в контуре при сопротивлении магазина 0, 200 и 400 Ом с теоретическими:

  Для 0 Ом: $T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{0,0258 * 0,022 * 10^{-6}} - \frac{96,71^2}{4 * 0,0258^2}}} = 149,778$ мкс

  Для 200 Ом: $T = 151,054$ мкс

  Для 400 Ом: $T = 153,729$ мкс

- Сравним полученные Q из таблицы 2 со значениями по формуле для самого малого значений R: $Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{96,71}\sqrt{\frac{0,0258}{0,022*10^{-6}}} = 11,19$
- Экспериментальное критическое сопротивление:

  $R_{кр} = R_M + R_0 = 1800 + 96,71 = 1896,71$ Ом

Вычислим критическое сопротивление контура по формуле: $R_{кр} = 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 2\sqrt{\frac{0.0258}{0.022*10^{-6}}} = 2164,92$ Ом

*Таблица 4. Измерения зависимости периода колебаний в контуре от ёмкости конденсатора*

| C, мкФ | $T_{эксп}$, мкс | $T_{теор}$, мкс | $\delta T = \frac{T_{эксп} - T_{теор}}{T_{теор}}$, % |
|---|---|---|---|
| 0,022 | 92 | 149,63 | -38,51% |
| 0,033 | 112 | 183,26 | -38,88% |
| 0,047 | 134 | 218,70 | -38,73% |
| 0,47 | 430 | 691,60 | -37,82% |

Пример расчета для первой строки

- $T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{0{,}0258 * 0{,}022*10^{-6}} - \frac{96{,}71^2}{4 * 0{,}0258^2}}} = 149,63$ мкс
- $\delta T = \frac{T_{эксп} - T_{теор}}{T_{теор}} = \frac{|92 - 149{,}63|}{149{,}63} = -38,51\ \%$

При вычислении по формуле Томсона получаются аналогичные значения периода

- Пример для 1 строки: $T = 2\pi\sqrt{LC} = 2\pi * \sqrt{0,0258 * 0,022 * 10^{-6}} = 149,63$ мкс

**10. Расчет погрешностей измерений**

Вычисление погрешности для $L_{ср}$ = 25,78 мГн

- $\sigma_{\langle L \rangle} = \sqrt{\frac{1}{11*10}\sum_{i=1}^{11}(L_i - L_{cp})^2} = 0{,}24$ – СКО для $L_{ср}$
- коэффициент Стьюдента для данных измерений: $t_{\alpha,N} = 2{,}2$
- $\Delta L = t_{0,95,\,11} * \sigma_{\langle L \rangle} = 0,24 * 2,2 = 0,5$ мГн – доверительный интервал случайной погрешности
- $\varepsilon_L = \frac{\Delta_L}{L_{cp}} \cdot 100\% = \frac{0{,}528}{25{,}78} \cdot 100\% = 2,05\%$ – относительная погрешность

## 11. Графики

*График 1. Зависимость логарифмического декремента от сопротивления магазина.*

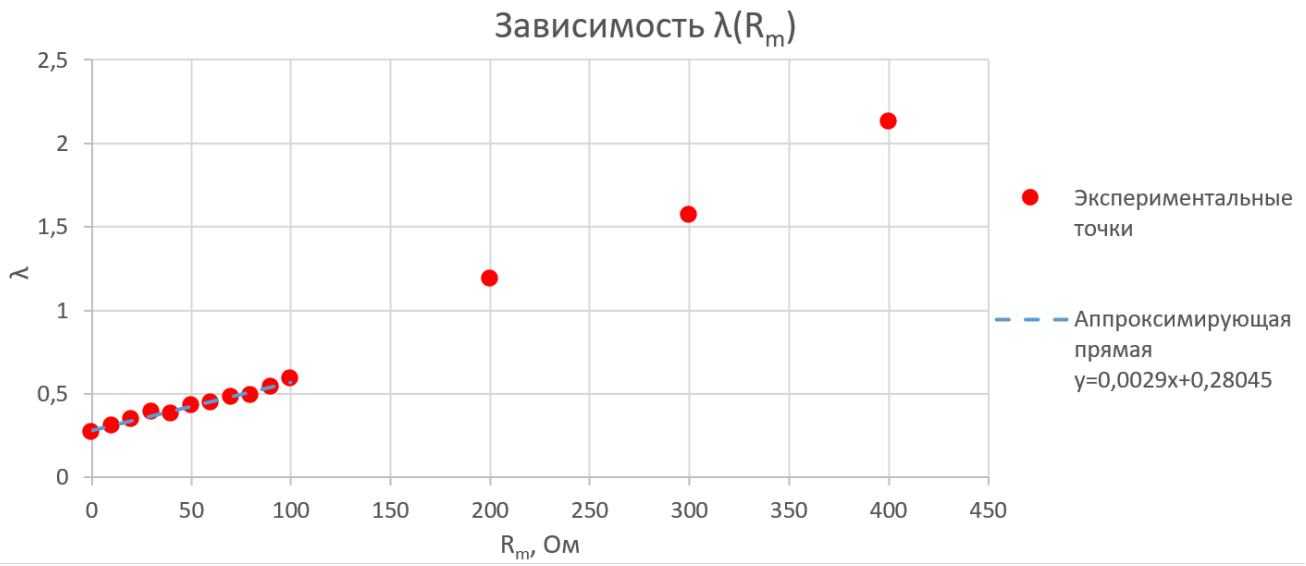



*График 2. Зависимость добротности контура от сопротивления контура.*

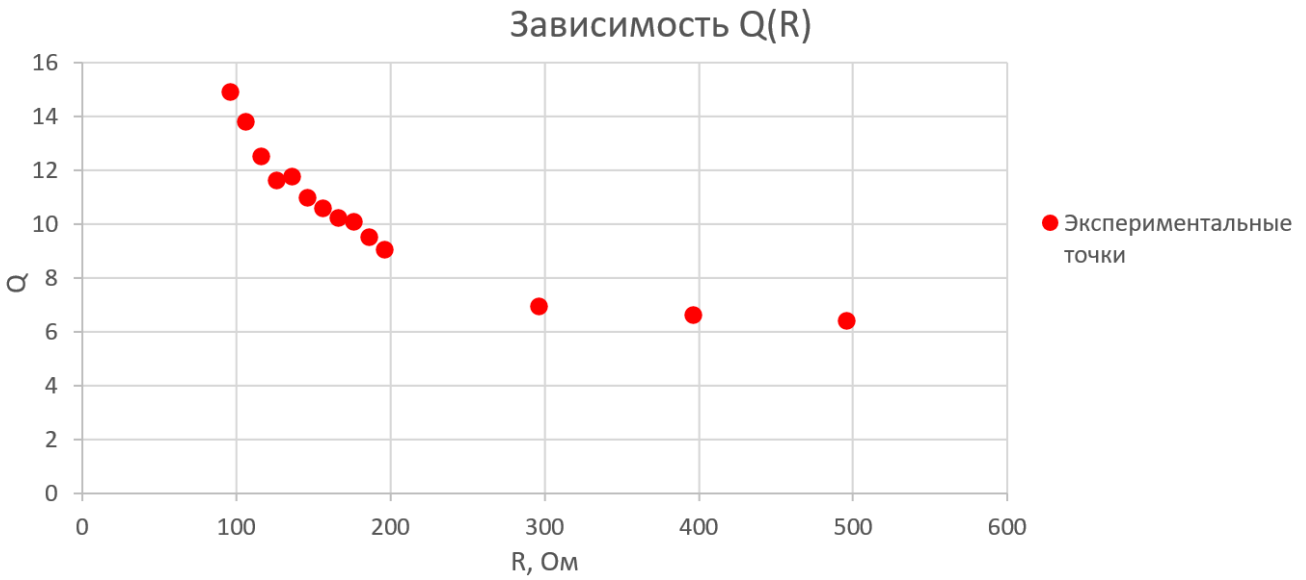
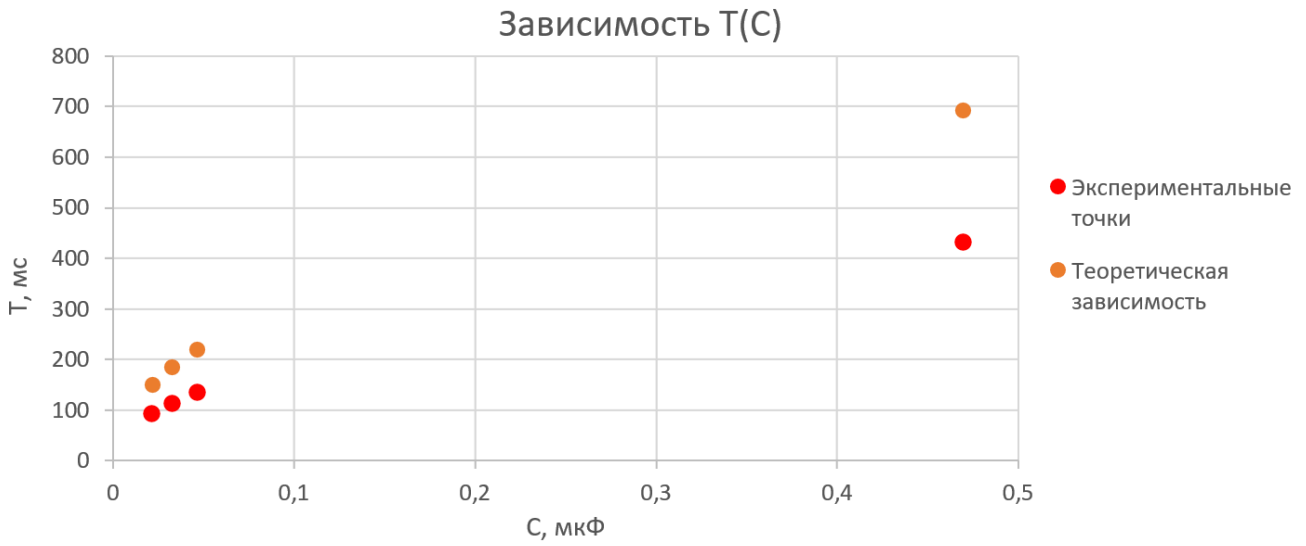



*График 3. Зависимость периода колебаний в контуре от ёмкости конденсатора.*



**12. Окончательные результаты.**

$$L = (25,8 \pm 0,5)\ \text{мГн};\ \varepsilon_L = 2,05\%;\ \alpha = 0,95$$

**13. Выводы и анализ результатов работы.**

В ходе лабораторной работы были были изучены характеристики свободных затухающих колебаний в контуре. Было экспериментально подтверждено, что логарифмический декремент возрастает пропорционально увеличению сопротивления в контуре. Также была выявлена обратная зависимость добротности контура от сопротивления. Период колебаний возрастает при увеличении ёмкости конденсатора. Также были вычислены собственное активное сопротивление контура, значение индуктивности катушки и критическое сопротивление контура.